



Tema 9

Movimiento Ondulatorio

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 9: Movimiento Ondulatorio

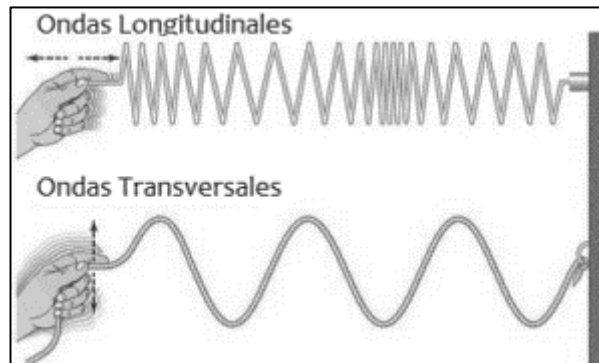
- Ondas transversales y longitudinales.
- Ecuación de onda.
- Energía en el movimiento ondulatorio
- Superposición e interferencia de ondas.
- Efecto Doppler.

Movimiento Ondulatorio

- Los fenómenos ondulatorios u ondas son aquellos que se producen cuando un sistema es perturbado de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra.
- Dicho tipo de fenómenos son análogos al fenómeno oscilatorio, aunque con doble periodicidad, espacial y temporal
- Dentro de los fenómenos ondulatorios, las ondas mecánicas son aquellas que se propagan a lo largo de un material, llamado medio.

Ondas transversales y longitudinales

- Las ondas se pueden clasificar, según la relación entre las direcciones de la oscilación/perturbación producida y de propagación de la onda, en ondas longitudinales y ondas transversales.
- Las **ondas longitudinales** son aquellas cuya dirección de oscilación coincide con la dirección de propagación de la onda, como ocurre en el caso de un muelle cuya compresión se propaga a través de su longitud.
- Las **ondas transversales** son aquellas cuya dirección de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, como es el caso de una cuerda cuyo movimiento se traslada a lo largo de su recorrido.



Ondas: Parámetros fundamentales.

Elongación $y(x)$

Amplitud A

Longitud de onda λ

Número de onda k

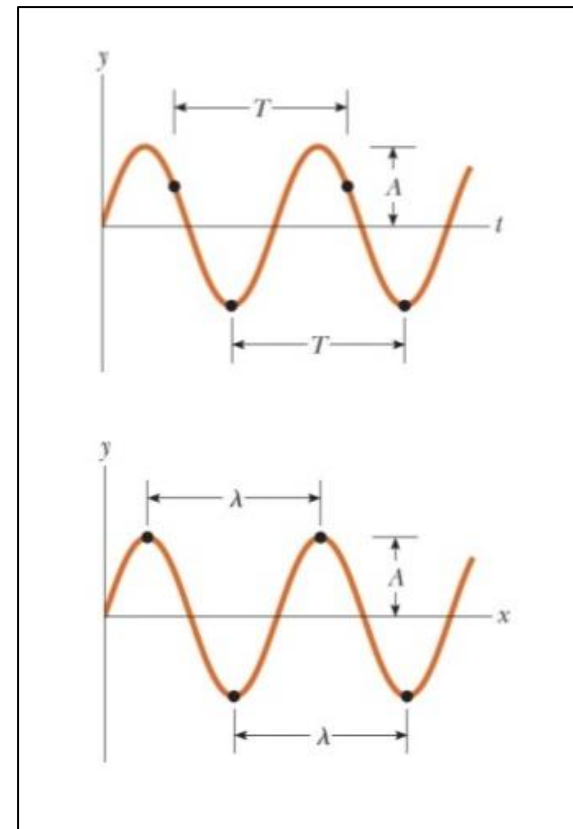
Frecuencia f

Velocidad angular ω

Periodo T

Velocidad de oscilación v_y

Velocidad de propagación v



Velocidad de propagación

- Para una onda dada, se cumple que:

$$v = \lambda \cdot f$$

Donde v es la velocidad a la que se propaga una onda, y depende de las características mecánicas del medio.

- En condiciones normales la velocidad de propagación para el sonido es $v = 340 \text{ m/s}$.
- En el caso de una cuerda, la velocidad de propagación es proporcional a la tensión de ésta, e inversamente proporcional a la densidad lineal μ .

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Consideraremos el caso en el que la velocidad de propagación es constante para cualquier onda que viaje por un medio, aunque en realidad depende ligeramente de la frecuencia de ésta.

Velocidad de propagación

Ejemplo

Una cuerda de 50 m de longitud tiene una masa de 0.20 kg. ¿Con qué velocidad se propagará una onda transversal en un trozo de dicha cuerda sometida a la tensión de 25 N?

Si la onda tiene una frecuencia de 440 Hz, ¿cuál será su velocidad angular y su número de onda?

Expresión matemática de la onda

- Matemáticamente, al igual que en el caso del movimiento vibratorio, la ecuación que describe el comportamiento de una onda es de tipo sinusoidal:

$$y = A \cdot \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

- *El signo negativo indica la propagación en el sentido positivo del eje x.*
- La derivada de esta función respecto del tiempo constituye la velocidad de oscilación, que es con la que se mueve cada una de las partículas del medio.
- De igual modo, la segunda derivada será la aceleración de las partículas en su movimiento vibratorio.

Expresión matemática de la onda

Ejemplo

Un niño desata un extremo de la cuerda de un tendedero y mueve el extremo libre sinusoidalmente, con una frecuencia de 2.0 Hz y una amplitud de 7.5 cm. La velocidad de propagación de la onda es de 12.0 m/s. En el instante inicial, el extremo tiene desplazamiento positivo máximo. Calcular:

- a) La amplitud, frecuencia angular, periodo, longitud de onda y número de onda.
- b) Escribir la función de onda que describe el movimiento.
- c) Escribir las ecuaciones para el desplazamiento, en función del tiempo, del extremo que sujeta y el niño, y de un punto que dista 3.0 m de ese extremo.
- d) ¿Con qué tensión está tirando el niño de la cuerda, si ésta tiene una densidad lineal de 0.25 kg/m?

Ondas *unidimensionales*, *bidimensionales* y *tridimensionales*

Tipos de onda según las dimensiones de propagación

- Ondas unidireccionales



- Ondas bidimensionales



- Ondas tridimensionales o esféricas

- En las ondas unidimensionales el frente de onda siempre tiene las mismas dimensiones, pero en las bidimensionales y esféricas, se va haciendo cada vez mayor.

Energía en el movimiento ondulatorio

- Cada partícula del medio tiene una energía mecánica asociada a su movimiento armónico

$$E_M =$$

$$E = 2\pi^2 mA^2 f^2$$

- Observamos que la energía transmitida por una onda armónica es proporcional al cuadrado de la amplitud y al de la frecuencia.
- La potencia de dicha onda será por tanto:

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{2\pi^2 mA^2 f^2}{\Delta t}$$

Intensidad de las ondas

Definiendo la intensidad de una onda (esférica) como la potencia por unidad de superficie

$$I = \frac{P}{\text{Área}} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Si las ondas se propagan igualmente en todas direcciones a partir de una fuente, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional a r^2 .

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$
$$\frac{A_1}{A_2} =$$

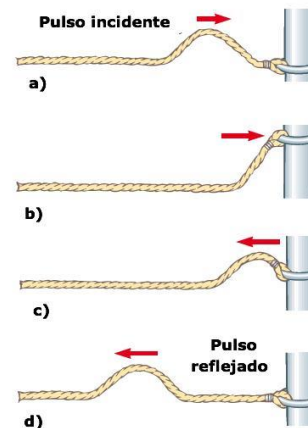
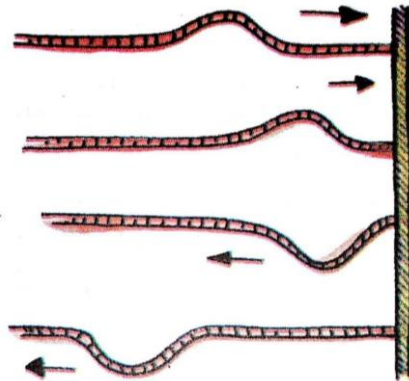
Energía en el movimiento ondulatorio

Ejemplo

Una sirena de un sistema de advertencia de tornados que está colocada en un poste radia ondas sonoras uniformemente en todas direcciones. A una distancia de 15.0 m, la intensidad del sonido es de 0.250 W/m^2 . ¿A qué distancia de la sirena la intensidad es de 0.010 W/m^2 ?

Interferencia de Ondas

- Cuando una onda choca contra las fronteras de su medio, se refleja parcial y totalmente.
- La forma que adquiere esta reflexión viene dada por las condiciones de frontera del medio (extremo fijo, extremo móvil...)



- Por lo tanto, el fenómeno de interferencia de ondas es muy frecuente en las ondas reales.

Interferencia de Ondas

Principio de superposición

- Cuando dos pulsos viajan en sentidos opuestos por una misma cuerda, en cierto punto se solapan en el espacio.
- Cuando esto ocurre, el desplazamiento total producido por ambos pulsos es igual a la suma de los desplazamientos producidos por cada uno de ellos independientemente.
- Matemáticamente, la función de onda que describe el movimiento resultante se obtiene sumando las funciones de onda de las ondas individuales.

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$



Interferencia de ondas

- Resulta de especial interés el caso en el que las dos ondas tienen ciertos parámetros en común. Particularmente, si tienen la misma amplitud y frecuencia:

$$y_1 = A_0 \cdot \cos(\omega t - kx)$$

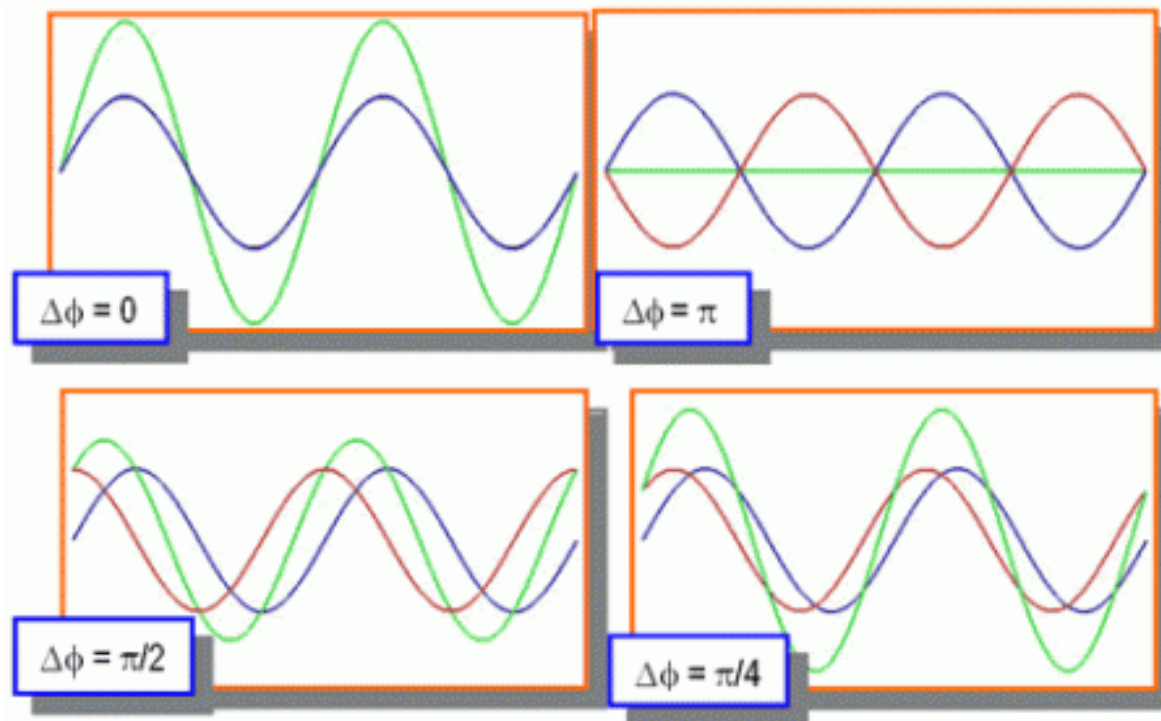
$$y_2 = A_0 \cdot \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

Interferencia de ondas

Tipos de interferencia

$$\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\phi}{2\pi}$$



Interferencia de ondas

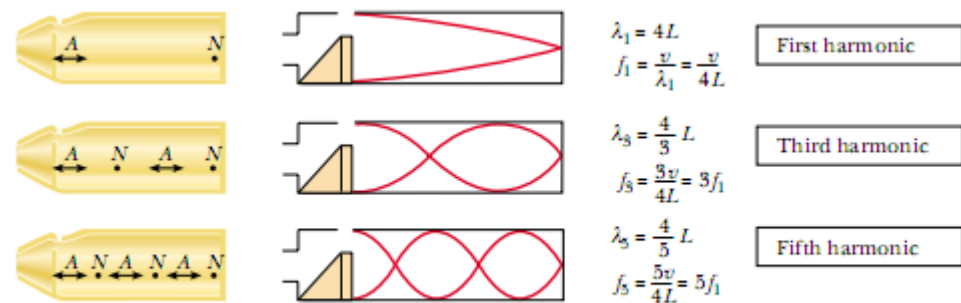
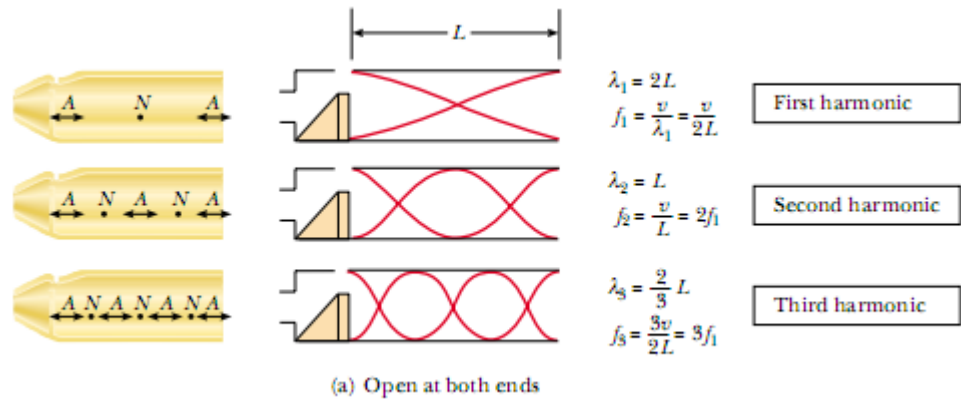
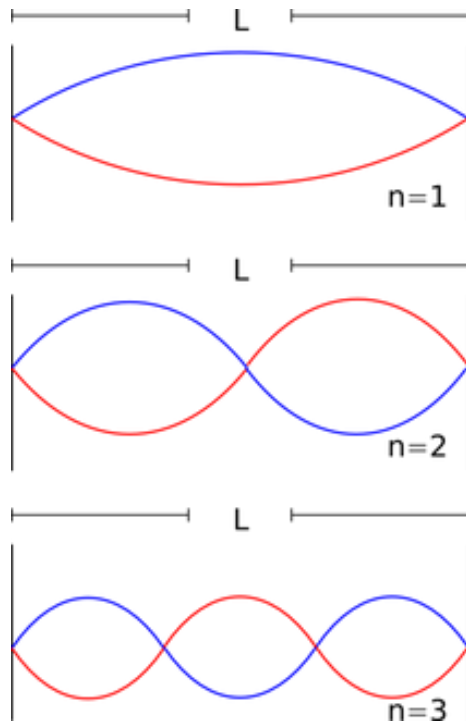
Ondas estacionarias

- Si la onda que se refleja en un extremo de su medio es una onda armónica, que queda sujeta a unas condiciones de contorno fijas, la onda resultante será:

$$y = 2A_0 \cdot \cos(kx)\cos(\omega t)$$

Interferencia de ondas

Ondas estacionarias



(b) Closed at one end, open at the other

Efecto Doppler

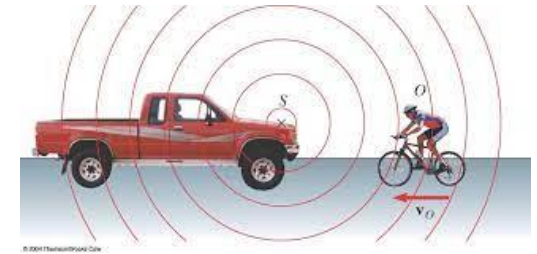
- El **efecto Doppler** es el cambio en la frecuencia percibida (de sonido o cualquier movimiento ondulatorio) cuando el emisor y el receptor se desplazan uno respecto a otro y respecto al medio.
- Foco en movimiento y observador en reposo:



$$f' = f \frac{v}{v - v_f}$$

Efecto Doppler

- Foco en reposo y observador en movimiento:
- Velocidad de propagación relativa al receptor: $v + v_R$



$$f' = f \frac{v + v_R}{v}$$

- Foco y observador en movimiento:

$$f' = f \frac{v + v_R}{v - v_f}$$

Efecto Doppler

Ejemplo

Una sirena de policía emite una onda de frecuencia de 300 Hz. a) Calcular la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo en el aire. b) Si la sirena se mueve a 30 m/s, calcular la longitud de onda percibida desde delante y desde detrás del coche que lleva la sirena.